

Дата выпуска готовой  
спецификации 06-ноя-2009

Дата редакции 05-фев-2024

Номер редакции 4

## РАЗДЕЛ 1. ИДЕНТИФИКАЦИЯ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ И СВЕДЕНИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ ИЛИ ПОСТАВЩИКЕ

### 1.1. Идентификатор продукта

|                             |                              |
|-----------------------------|------------------------------|
| Описание продукта:          | <u>Petroleum ether 60/80</u> |
| Cat No. :                   | <u>L13734</u>                |
| Синонимы                    | Ligroïne                     |
| № ЕС                        | 921-024-6                    |
| Регистрационный номер REACH | -                            |

### 1.2. Соответствующие установленные способы применения вещества или смеси и не рекомендуемые способы применения

|                                         |                                   |
|-----------------------------------------|-----------------------------------|
| Рекомендуемое применение                | Лабораторные химические реактивы. |
| Рекомендуемые ограничения по применению | Информация отсутствует            |

### 1.3. Информация о поставщике паспорта безопасности

|          |                                                                                                                                                                                                           |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Компания | Avocado Research Chemicals Ltd. (Part of<br>Thermo Fisher Scientific)<br>Shore Road, Heysham<br>Lancashire, LA3 2XY, United Kingdom<br>Office Tel: +44 (0) 1524 850506<br>Office Fax: +44 (0) 1524 850608 |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                         |                                |
|-------------------------|--------------------------------|
| Адрес электронной почты | begel.sdsdesk@thermofisher.com |
|-------------------------|--------------------------------|

### 1.4. Номер телефона экстренной связи

Для получения информации в США, звоните: 001-800-227-6701  
Для получения информации в Европе, звоните: +32 14 57 52 11

Номер для чрезвычайных случаев, Европа: +32 14 57 52 99  
Номер для чрезвычайных случаев, США: 201-796-7100

Номер телефона CHEMTREC, США: 800-424-9300  
Номер телефона CHEMTREC, Европа: 703-527-3887

## РАЗДЕЛ 2. ИДЕНТИФИКАЦИЯ ОПАСНОСТИ (ОПАСНОСТЕЙ)

### 2.1. Классификация вещества или смеси

CLP классификация - регулирование (EU) No. 1272/2008

Физические опасности

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Petroleum ether 60/80

Дата редакции 05-фев-2024

|                                                                              |                    |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Воспламеняющиеся жидкости                                                    | Категория 2 (H225) |
| <b><u>Опасности для здоровья</u></b>                                         |                    |
| Токсичность при аспирации                                                    | Категория 1 (H304) |
| Разъедание/раздражение кожи                                                  | Категория 2 (H315) |
| Специфическая системная токсичность на орган-мишень - (одноразовое действие) | Категория 3 (H336) |
| <b><u>Опасности для окружающей среды</u></b>                                 |                    |
| Хроническая токсичность для водной среды                                     | Категория 2 (H411) |

Полные тексты Формулировки опасностей: см. раздел 16

## 2.2. Элементы маркировки



Сигнальное слово

Опасно

### Формулировки опасностей

- H225 - Легковоспламеняющаяся жидкость. Пары образуют с воздухом взрывоопасные смеси
- H304 - Может быть смертельным при проглатывании и последующем попадании в дыхательные пути
- H315 - При попадании на кожу вызывает раздражение
- H336 - Может вызвать сонливость и головокружение
- H411 - Токсично для водных организмов с долгосрочными последствиями

### Предупреждающие формулировки

- P210 - Беречь от нагревания, горячих поверхностей, искр, открытого огня и других источников воспламенения. Не курить
- P261 - Избегать вдыхания газа/пара/пыли/ аэрозолей
- P273 - Избегать попадания в окружающую среду
- P280 - Использовать перчатки/спецодежду/ средства защиты глаз/лица
- P301 + P330 + P331 - ПРИ ПРОГЛАТЫВАНИИ: Прополоскать рот. НЕ вызывать рвоту
- P312 - Обратиться в ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР или к врачу-специалисту/терапевту в случае плохого самочувствия

## 2.3. Прочие опасности

веществ не считающихся очень устойчивыми, обладающими высокой способностью к биокумуляции и токсичными /очень устойчивыми и обладающими высокой способностью к биокумуляции  
Данный продукт не содержит никаких веществ, вызывающих или предположительно вызывающих расстройство эндокринной системы

## РАЗДЕЛ 3: СОСТАВ (ИНФОРМАЦИЯ О КОМПОНЕНТАХ)

### 3.1. Вещества

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Petroleum ether 60/80

Дата редакции 05-фев-2024

| Компонент                                                         | № CAS | № EC              | Весовой процент | CLP классификация - регулирование (EU) No. 1272/2008                                                              |
|-------------------------------------------------------------------|-------|-------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| HYDROCARBONS, C6-C7, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <5% n-hexane | N/A   | EC No.: 921-024-6 | > 99            | Flam. Liq. 2 (H225)<br>Asp. Tox. 1 (H304)<br>Skin Irrit. 2 (H315)<br>STOT SE 3 (H336)<br>Aquatic Chronic 1 (H411) |

## Примечание

UVCB Углеводороды

CAS No. 64742-49-0: TSCA, DSL, AICS, ENCS, PICCS, CHINA, KECL

Содержание ароматических < 0.01%

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Регистрационный номер REACH | - |
|-----------------------------|---|

Полные тексты Формулировки опасностей: см. раздел 16

## РАЗДЕЛ 4. МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

### 4.1. Описание мер первой помощи

|                                            |                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Попадание в глаза                          | Немедленно промыть большим количеством воды, в том числе под веками, в течение, по крайней мере, 15 минут. Обратиться за медицинской помощью.                                                                               |
| Попадание на кожу                          | Немедленно смыть большим количеством воды в течение, как минимум, 15 минут. При возникновении симптомов немедленно обратиться за медицинской помощью.                                                                       |
| При отравлении пероральным путем           | НЕ вызывать рвоту. Немедленно обратиться к врачу или в токсикологический центр. Если рвота возникла естественным путем, наклоните пострадавшего вперед.                                                                     |
| При отравлении ингаляционным путем         | Переместить пострадавшего на свежий воздух. При затруднении дыхания дать кислород. При возникновении симптомов немедленно обратиться за медицинской помощью. Попадание в легкие может вызвать серьезные повреждения легких. |
| Меры самозащиты при оказании первой помощи | Медицинский персонал должен был осведомлен о применяемых материалах, чтобы принять меры предосторожности, защитить себя и локализовать загрязнение.                                                                         |

### 4.2. Важнейшие симптомы/последствия, острые и проявляющиеся с задержкой

Затрудненное дыхание. Симптомами чрезмерного воздействия могут быть головная боль, головокружение, утомление, тошнота и рвота

### 4.3. Указание на необходимость немедленной медицинской помощи и специального лечения

Примечания для врача Лечить симптоматически. Симптомы могут быть отсроченными.

## РАЗДЕЛ 5. МЕРЫ И СРЕДСТВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЖАРОВЗРЫВОБЕЗОПАСНОСТИ

### 5.1. Средства пожаротушения

#### Рекомендуемые средства тушения пожаров

Тонкораспыляемая вода, двуокись углерода (CO2), огнетушащий порошок, спиртоустойчивую пену. Для охлаждения закрытых контейнеров может использоваться тонкораспыленная вода.

#### Средства пожаротушения, которые запрещено применять в целях безопасности

Не использовать струю воды под давлением. Не использовать плотную струю воды, так как она может разбрызгиваться и

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Petroleum ether 60/80

Дата редакции 05-фев-2024

вызывать распространение огня.

## **5.2. Конкретные опасности, обусловленные данным веществом или смесью**

Огнеопасно. При нагревании емкости могут взрываться. Пары могут образовывать взрывоопасные смеси с воздухом. Пары могут перемещаться к источнику воспламенения и давать обратную вспышку.

### **Опасные продукты сгорания**

Оксид углерода (CO), Углекислый газ (CO<sub>2</sub>).

## **5.3. Рекомендации для пожарных**

В случае пожара надеть автономный дыхательный аппарат с избыточным давлением, соответствующий стандартам MSHA/NIOSH (одобренный или эквивалентный), и полный комплект защитного снаряжения. Термическое разложение может вызывать высвобождение раздражающих газов и паров.

## **РАЗДЕЛ 6. МЕРЫ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ АВАРИЙНЫХ И ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И ИХ ПОСЛЕДСТВИЙ**

### **6.1. Меры индивидуальной защиты, защитное оборудование и порядок действий в чрезвычайных обстоятельствах**

Пользоваться надлежащим индивидуальным защитным снаряжением. Устранить все источники воспламенения. Принять меры предосторожности во избежание электростатических разрядов. Обеспечить достаточную вентиляцию. Эвакуировать персонал в безопасные зоны. Не касаться и не наступать на разлитый материал.

### **6.2. Меры предосторожности в отношении окружающей среды**

Не смывать в поверхностные воды или в канализационную систему. Дополнительная информация по экологии приведена в разделе 12. Избегать попадания в окружающую среду. Ликвидировать просыпания/проливы/ утечки.

### **6.3. Методы и материалы для изоляции и очистки**

Впитать инертным поглощающим материалом. Хранить в подходящих закрытых контейнерах для утилизации. Устранить все источники воспламенения. Использовать искробезопасные инструменты и взрывозащищенное оборудование.

### **6.4. Ссылки на другие разделы**

Обратиться к защитным мерам, перечисленным в разделах 8 и 13.

## **РАЗДЕЛ 7. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ И ОБРАЩЕНИЯ С НЕЙ ПРИ ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫХ РАБОТАХ**

### **7.1. Меры предосторожности при проведении погрузочно-разгрузочных операций**

Использовать индивидуальное защитное снаряжение/средства защиты лица. Обеспечить достаточную вентиляцию. Избегать попадания на кожу, в глаза или на одежду. Избегайте проглатывания и вдыхания. Держать вдали от открытого пламени, горячих поверхностей и источников возгорания. Использовать искробезопасные инструменты. Использовать искробезопасные инструменты и взрывозащищенное оборудование. Принять меры предосторожности во избежание электростатических разрядов.

### **Меры гигиены**

Обращаться в соответствии с установившейся практикой техники безопасности и промышленной гигиены. Держать подальше от продуктов питания, напитков и кормов для животных. При использовании продукции не курить, не пить, не принимать пищу. Перед повторным применением, снять и постирать загрязненную одежду и перчатки, включая изнанку. Мыть руки перед перерывами и после работы.

### **7.2. Условия безопасного хранения, включая любые факторы несовместимости**

Хранить контейнеры в плотно закрытой таре в сухом, прохладном и хорошо проветриваемом месте. Зона для огнеопасных

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Petroleum ether 60/80

Дата редакции 05-фев-2024

материалов. Держать подальше от источников тепла, искр и пламени.

Класс 3

## 7.3. Конкретные способы конечного использования

Применение в лабораториях

## РАЗДЕЛ 8. СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ ЗА ОПАСНЫМ ВОЗДЕЙСТВИЕМ И СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

### 8.1. Контрольные параметры

#### Пределы воздействия

Список источников **EU** - Commission Directive (EU) 2019/1831 of 24 October 2019 establishing a fifth list of indicative occupational exposure limit values pursuant to Council Directive 98/24/EC and amending Commission Directive 2000/39/EC

| Компонент                                                         | Европейский Союз                      | Соединенное Королевство | Франция | Бельгия | Испания |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|---------|---------|---------|
| HYDROCARBONS, C6-C7, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <5% n-hexane | TWA - 8 Hrs<br>1200 mg/m <sup>3</sup> |                         |         |         |         |

#### Значения биологических пределов

Данный продукт в поставляемой форме не содержит никаких опасных материалов, для которых региональными нормативными органами были бы установлены биологические пределы

#### методы мониторинга

EN 14042:2003 Идентификатор заголовка: Состав атмосферы на рабочем месте. Указания по применению и использование процедур оценки воздействия химических и биологических агентов.

#### Расчетный уровень отсутствия воздействия (DNEL) / Расчетный минимальный уровень эффекта (DMEL)

См. таблицу значений; Рабочие

#### Прогнозируемая не оказывающая воздействия концентрация (PNEC)

Информация отсутствует.

### 8.2. Соответствующие меры технического контроля

#### Технические средства контроля

Необходимо обеспечить в рабочей зоне наличие станций для промывки глаз и аварийного душа. Использовать взрывобезопасное электрическое/вентиляционное/осветительное оборудование. Обеспечить достаточную вентиляцию,

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Petroleum ether 60/80

Дата редакции 05-фев-2024

особенно в закрытых помещениях.

Для контроля источников опасного материала по возможности следует применять технические меры, например, изоляцию или проведение процесса в замкнутом объеме, внесение изменений в процесс или оборудование для минимизации выбросов или контакта и применение должным образом спроектированных вентиляционных систем

## Средства индивидуальной защиты персонала

### Защита глаз

Надеть очки с боковыми щитками (или защитные очки) (стандарт ЕС - EN 166)

### Защита рук

Защитные перчатки

| материала перчаток   | Прорыв время | Толщина перчаток | стандарт ЕС | Перчатка комментарии                                        |
|----------------------|--------------|------------------|-------------|-------------------------------------------------------------|
| Нитрилкаучук         | > 480 минут  | 0.38 - 0.55 mm   | уровень 6   | Как испытан под EN374-3                                     |
| Витон (R)            | > 480 минут  | 0.30 mm          | EN 374      | Определение устойчивости к проникновению химических веществ |
| Неопреновые перчатки | < 100 минут  | 0.45 mm          |             |                                                             |

### Защита тела и кожи

Носить надлежащие защитные очки и одежду, чтобы не допустить попадания на кожу.

Проверьте перчатки перед использованием

Соблюдайте инструкции касательно проницаемости и времени разрыва материала (время износа), предлагаемые поставщиком перчаток.

Обратитесь к производителю / поставщику за информацией

Убедитесь, перчатки подходят для задач; Химическая совместимость, ловкость, условия эксплуатации

Пользователь восприимчивость, например, сенсibilизации эффекты

Также обращайте внимание на конкретные местные условия, в которых используется данный продукт, как то опасность порезов, абразивн

Удалить перчатки осторожно избегая попадания на кожу

### Защита органов дыхания

Когда работники сталкиваются с концентрациями выше предела воздействия, они должны применять соответствующие сертифицированные респираторы.

### Крупномасштабные / использования в экстренных ситуациях

В случае превышения пределов воздействия или появления раздражения или других симптомов использовать респиратор, утверждённый NIOSH/MSHA или Европейским стандартом EN 136

**Рекомендуемый тип фильтра:** низкипящих органических растворителей Тип AX Коричневый соответствует EN371

### Мелкие / Лаборатория использования

В случае превышения пределов воздействия или появления раздражения или других симптомов использовать респиратор, утверждённый NIOSH/MSHA или Европейским стандартом EN 149:2001

**Рекомендуемые полумаски:** - Клапан фильтрации: EN405; или; Полумаска: EN140; плюс фильтр, EN141

### Меры по защите окружающей среды

Не допускать попадания продукта в канализацию. Не допускать загрязнения материалом подземной водной системы. При невозможности ограничения распространения значительных количеств разлитого вещества следует обратиться в местные органы власти.

## РАЗДЕЛ 9. ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

### 9.1. Информация об основных физических и химических свойствах

|                                 |                           |                                    |
|---------------------------------|---------------------------|------------------------------------|
| Физическое состояние            | жидкость                  |                                    |
| Внешний вид                     | Бесцветный                |                                    |
| Запах                           | Нефтяные дистилляты       |                                    |
| Порог восприятия запаха         | Данные отсутствуют        |                                    |
| Точка плавления/пределы         | Данные отсутствуют        |                                    |
| Температура размягчения         | Данные отсутствуют        |                                    |
| Точка кипения/диапазон          | 60 - 80 °C / 140 - 176 °F |                                    |
| Горючесть (жидкость)            | Крайне огнеопасно         | На основании результатов испытаний |
| Горючесть (твёрдого тела, газа) | Неприменимо               | жидкость                           |

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Petroleum ether 60/80

Дата редакции 05-фев-2024

|                                            |                                                   |                                |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------|
| Пределы взрывчатости                       | Нижние пределы 0.8 vol%<br>Верхние пределы 8 vol% |                                |
| Температура вспышки                        | < 0 °C / < 32 °F                                  | Метод - Информация отсутствует |
| Температура самовоспламенения              | 240 °C / 464 °F                                   |                                |
| Температура разложения                     | Данные отсутствуют                                |                                |
| pH                                         | Информация отсутствует                            |                                |
| Вязкость                                   | 0.5 mm <sup>2</sup> /s @ 20 °C                    |                                |
| Растворимость в воде                       | Нерастворимо                                      |                                |
| Растворимость в других растворителях       | Информация отсутствует                            |                                |
| Коэффициент распределения (n-октanol/вода) |                                                   |                                |
| Давление пара                              | 155 hPa                                           |                                |
| Плотность / Удельный вес                   | 0.670                                             |                                |
| Насыпная плотность                         | Неприменимо                                       | жидкость                       |
| Плотность пара                             | 3.0                                               | (Воздух = 1.0)                 |
| Характеристики частиц                      | Неприменимо (жидкость)                            |                                |

## 9.2. Прочая информация

|                     |                                                        |
|---------------------|--------------------------------------------------------|
| Взрывчатые свойства | Пары могут образовывать взрывоопасные смеси с воздухом |
| Скорость испарения  | 2 - (Эфир = 1,0)                                       |

## РАЗДЕЛ 10. СТАБИЛЬНОСТЬ И РЕАКЦИОННАЯ СПОСОБНОСТЬ

### 10.1. Реактивность

Никакие не известны, основываясь на предоставленной информации

### 10.2. Химическая устойчивость

Стабильно при нормальных условиях.

### 10.3. Возможность опасных реакций

|                             |                                       |
|-----------------------------|---------------------------------------|
| Опасная полимеризация       | Опасной полимеризации не происходит.  |
| Возможность опасных реакций | Отсутствует при нормальной обработке. |

### 10.4. Условия, которых следует избегать

Несовместимые продукты. Избыток тепла. Держать вдали от открытого пламени, горячих поверхностей и источников возгорания.

### 10.5. Несовместимые материалы

Сильные окислители. Сильные кислоты.

### 10.6. Опасные продукты разложения

Оксид углерода (CO). Углекислый газ (CO<sub>2</sub>).

## РАЗДЕЛ 11. ИНФОРМАЦИЯ О ТОКСИЧНОСТИ

### 11.1. Информация о токсикологических факторах

#### Информация о продукте

#### (а) острая токсичность;

Перорально

На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены

Кожное

На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены

При отравлении

На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены

ингаляционным путем

#### Токсикологические данные для компонентов

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Petroleum ether 60/80

Дата редакции 05-фев-2024

| Компонент                                                         | LD50 перорально         | LD50 дермально          | LC50 при вдыхании           |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------|
| HYDROCARBONS, C6-C7, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <5% n-hexane | LD50 > 5840 mg/kg (rat) | LD50 > 2920 mg/kg (rat) | LC50 > 25200 mg/m³ (rat) 4h |

|                                                                                |                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (б) разъедания / раздражения кожи;                                             | Категория 2                                                                                                                                                |
| (с) серьезное повреждение / раздражение глаз;                                  | На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены                                                                                         |
| (г) дыхательная или повышенной чувствительности кожи;<br>Респираторный<br>Кожа | На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены<br>На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены                   |
| (е) мутагенность зародышевых клеток;                                           | На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены                                                                                         |
| (F) канцерогенность;                                                           | На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены<br>В данном продукте отсутствуют какие-либо известные канцерогенные химические вещества |
| (г) репродуктивной токсичности;                                                | На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены                                                                                         |
| (H) STOT-при однократном воздействии;                                          | Категория 3                                                                                                                                                |
| Результаты / Органы-мишени                                                     | Центральная нервная система (ЦНС).                                                                                                                         |
| (I) STOT-многократном воздействии;                                             | На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены                                                                                         |
| Органы-мишени                                                                  | Неизвестно.                                                                                                                                                |
| (j) стремление опасности;                                                      | Категория 1                                                                                                                                                |
| Наблюдаемые симптомы / Эффекты, как острые, так и замедленные                  | Симптомами чрезмерного воздействия могут быть головная боль, головокружение, утомление, тошнота и рвота.                                                   |

## 11.2. Информация о других опасностях

|                                  |                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Эндокринные разрушающие свойства | Оценить эндокринные разрушающие свойства для здоровья человека. Данный продукт не содержит никаких веществ, вызывающих или предположительно вызывающих расстройство эндокринной системы. |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## РАЗДЕЛ 12. ИНФОРМАЦИЯ О ВОЗДЕЙСТВИИ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

### 12.1. Токсичность

|                           |                                                                                                       |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Проявления экотоксичности | Токсично для водных организмов, может вызывать долгосрочные неблагоприятные изменения в водной среде. |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Компонент                                                         | Пресноводные рыбы                                               | водяная блоха                                                      | Пресноводные водоросли |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------|
| HYDROCARBONS, C6-C7, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <5% n-hexane | LC50 96 hours 11.4 mg/l<br>Onchorhynchus mykiss (Rainbow trout) | EC50 48 hours 3 mg/l Daphnia magna<br>21 days 1 mg/l Daphnia magna |                        |



# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Petroleum ether 60/80

Дата редакции 05-фев-2024

|  |                                                           |  |  |
|--|-----------------------------------------------------------|--|--|
|  | 28 days 2.04 mg/l<br>Onchorhynchus mykiss (Rainbow trout) |  |  |
|--|-----------------------------------------------------------|--|--|

| Компонент                                                         | Микро токсикология                                           | М-фактор |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------|
| HYDROCARBONS, C6-C7, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <5% n-hexane | EC50 72 hours 30-100 mg/l<br>Pseudokirchneriella subcapitata |          |

**12.2. Стойкость и разлагаемость** Легко поддается биоразложению  
**Стойкость** Стойкость маловероятно, основываясь на предоставленной информации.

| Component                                                                       | разлагаемость |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| HYDROCARBONS, C6-C7, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <5% n-hexane<br>N/A (> 99) | 98% (28 days) |

**Деградация в очистные сооружения** Содержит вещества, которые считаются опасными для окружающей среды или не подлежат разложению на установках очистки сточных вод.

**12.3. Потенциал биоаккумуляции** Биоаккумуляирование маловероятно

**12.4. Мобильность в почве** Продукт не растворяется и плавает на поверхности воды. Продукт содержит летучих органических соединений (ЛОС), который будет легко испаряться с поверхности. Вероятно, материал будет подвижным в окружающей среде вследствие летучести. Рассеивается быстро в воздухе

**12.5. Результаты оценки СБТ и оСоБ** веществ не считающихся очень устойчивыми, обладающими высокой способностью к биокумуляции и токсичными /очень устойчивыми и обладающими высокой способностью к биокумуляции.

**12.6. Эндокринные разрушающие свойства**  
**Информация о веществе, разрушающем эндокринную систему** Данный продукт не содержит никаких веществ, вызывающих или предположительно вызывающих расстройство эндокринной системы

**12.7. Другие побочные эффекты**  
**Стойких органических загрязнителей** Этот продукт не содержит известных или подозреваемых  
**Потенциал уменьшения озона** Этот продукт не содержит известных или подозреваемых

## РАЗДЕЛ 13. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УДАЛЕНИЮ ОТХОДОВ (ОСТАТКОВ)

### 13.1. Методы удаления

**Отходы, состоящие из остатков/неиспользованных продуктов** Отходы классифицируются как опасные. Утилизировать в соответствии с Европейскими директивами по утилизации отходов и вредных отходов. Утилизировать в соответствии с местными нормативами.

**Загрязненная упаковка** Утилизировать этим контейнером в опасных или специальных отходов. Пустые контейнеры содержат остатки продукта (жидкость и/или пар) и могут быть опасными. Держать продукт и пустую упаковку подальше от источников тепла и воспламенения.

**Европейский каталог отходов** Согласно Европейскому каталогу отходов, коды отходов не являются специфическими для продуктов, но специфическими для применения.

**Дополнительная информация** Не смывать в канализацию. Коды отходов должны определяться пользователем, исходя из сферы применения продукта. Допускается захоронение или сжигание в соответствии с местными нормативами. Не допускайте попадания этого химиката в окружающую среду. Не сливать в канализацию.

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Petroleum ether 60/80

Дата редакции 05-фев-2024

## РАЗДЕЛ 14. ИНФОРМАЦИЯ ПРИ ПЕРЕВОЗКАХ (ТРАНСПОРТИРОВАНИИ)

### IMDG/IMO

|                                               |                             |
|-----------------------------------------------|-----------------------------|
| 14.1. Номер ООН                               | UN1268                      |
| 14.2. Надлежащее отгрузочное наименование ООН | Нефтяные дистилляты, б.д.у. |
| 14.3. Класс(-ы) опасности при транспортировке | 3                           |
| 14.4. Группа упаковки                         | II                          |

### ADR

|                                               |                             |
|-----------------------------------------------|-----------------------------|
| 14.1. Номер ООН                               | UN1268                      |
| 14.2. Надлежащее отгрузочное наименование ООН | Нефтяные дистилляты, б.д.у. |
| 14.3. Класс(-ы) опасности при транспортировке | 3                           |
| 14.4. Группа упаковки                         | II                          |

### IATA

|                                               |                             |
|-----------------------------------------------|-----------------------------|
| 14.1. Номер ООН                               | UN1268                      |
| 14.2. Надлежащее отгрузочное наименование ООН | Нефтяные дистилляты, б.д.у. |
| 14.3. Класс(-ы) опасности при транспортировке | 3                           |
| 14.4. Группа упаковки                         | II                          |

|                                                                                            |                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 14.5. Опасности для окружающей среды                                                       | Опасно для окружающей среды<br>Продукт является загрязнителем моря согласно критериям, установленным IMDG/IMO |
| 14.6. Специальные меры предосторожности, о которых должен знать пользователь               | Никаких специальных мер предосторожности необходимы.                                                          |
| 14.7. Транспортировка навалом в соответствии с Приложением II из MARPOL73/78 и Кодекса IBC | Не применимо, упакованных товаров                                                                             |

## РАЗДЕЛ 15. ИНФОРМАЦИЯ О НАЦИОНАЛЬНОМ И МЕЖДУНАРОДНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

**15.1. Нормативы/законы по охране труда, технике безопасности и охране окружающей среды, характерные для данного вещества или смеси**

### Международные реестры

Европа (EINECS/ELINCS/NLP), Китай (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Канада (DSL/NDSL), Австралия (AICS), New Zealand (NZIoC), Филиппины (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Компонент                                                         | № CAS | EINECS | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL | ENCS | ISHL |
|-------------------------------------------------------------------|-------|--------|--------|-----|-------|------|------|------|------|
| HYDROCARBONS, C6-C7, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <5% n-hexane | N/A   | -      | -      | -   | -     | -    | -    | -    | -    |

| Компонент | № CAS | TSCA | TSCA Inventory notification - | DSL | NDSL | AICS (Австрал | NZIoC | PICCS |
|-----------|-------|------|-------------------------------|-----|------|---------------|-------|-------|
|-----------|-------|------|-------------------------------|-----|------|---------------|-------|-------|

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Petroleum ether 60/80

Дата редакции 05-фев-2024

|                                                                         |     |   |                 |   |   |                                                  |   |   |
|-------------------------------------------------------------------------|-----|---|-----------------|---|---|--------------------------------------------------|---|---|
|                                                                         |     |   | Active-Inactive |   |   | ийский<br>перечень<br>химическ<br>их<br>веществ) |   |   |
| HYDROCARBONS, C6-C7,<br>n-alkanes, isoalkanes, cyclics,<br><5% n-hexane | N/A | - | -               | - | - | -                                                | - | - |

Условные обозначения: X - Включен '-' KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)  
- Not Listed

## Авторизация / Ограничения согласно EU REACH

Неприменимо

| Компонент                                                               | № CAS | REACH (1907/2006) -<br>Приложение XIV -<br>веществ, подлежащих<br>санкционированию | REACH (1907/2006) -<br>Приложение XVII -<br>Ограничения на<br>некоторых опасных<br>веществ | Регламент REACH (ЕС<br>1907/2006), статья 59 -<br>Список потенциально<br>опасных веществ<br>(SVHC) |
|-------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| HYDROCARBONS, C6-C7,<br>n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <5%<br>n-hexane | N/A   | -                                                                                  | -                                                                                          | -                                                                                                  |

## Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Компонент                                                               | № CAS | Seveso III Директивы (2012/18/EU) -<br>Отборочные количества для<br>крупных авариях | Севесо III (2012/18/EC) - Отборочные<br>количества для требования<br>безопасности отчетов |
|-------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| HYDROCARBONS, C6-C7,<br>n-alkanes, isoalkanes,<br>cyclics, <5% n-hexane | N/A   | Неприменимо                                                                         | Неприменимо                                                                               |

Регламент (ЕС) № 649/2012 Европейского парламента и Совета от 4 июля 2012 года об экспорте и импорте опасных химических веществ  
Неприменимо

Содержит компонент(ы), отвечающие «определению» пер- и полифторалкильного вещества (PFAS)?  
Неприменимо

Принять к сведению Директиву 98/24/ЕС по охране здоровья и защите работников от рисков, связанных с использованием опасных химических веществ на работе .  
Принять к сведению Директиву 2000/39/ЕС, определяющую основной список ориентировочных пределов производственного воздействия

## Национальные нормативы

### Классификация WGK

Класс опасности для воды = 2 (самостоятельная классификация)

## 15.2. Оценка химической безопасности

Оценка химической безопасности / доклад (CSA / CSR) была проведена производителя / импортера

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Petroleum ether 60/80

Дата редакции 05-фев-2024

## РАЗДЕЛ 16. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

### Полный текст H-фраз приведен в разделах 2 и 3

H225 - Легковоспламеняющаяся жидкость. Пары образуют с воздухом взрывоопасные смеси  
H304 - Может быть смертельным при проглатывании и последующем попадании в дыхательные пути  
H315 - При попадании на кожу вызывает раздражение  
H336 - Может вызвать сонливость и головокружение  
H411 - Токсично для водных организмов с долгосрочными последствиями

### Условные обозначения

**CAS** - Chemical Abstracts Service

**EINECS/ELINCS** – Европейский реестр существующих коммерческих химических веществ / Перечень уведомляемых химических веществ  
**PICCS** - Филиппинский реестр химикатов и химических веществ

**IECS** – Китайский реестр существующих химических веществ

**KECL** - Корейский реестр существующих и оцененных химических веществ

**WEL** - Предел воздействие на рабочем месте  
**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Американская конференция государственных специалистов по промышленной гигиене)  
**DNEL** - Производный безопасный уровень  
**RPE** - Оборудование для защиты дыхания  
**LC50** - Смертельная концентрация 50%  
**NOEC** - Не наблюдается эффект концентрации  
**PBT** - Стойкие, биоаккумуляции, токсичные

**ADR** - Европейское соглашение о международной дорожной перевозке опасных грузов  
**IMO/IMDG** - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code  
**OECD** - Организация экономического сотрудничества и развития  
**BCF** - Фактор биоконцентрации (BCF)

### Основная справочная литература и источники данных

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Поставщики паспорт безопасности, Chemadvisor - LOLI, Merck Index, RTECS

**TSCA** - Реестр из раздела 8(b) закона о контроле над токсичными веществами США

**DSL/NDSL** - Канадский реестр химических веществ, производимых и реализуемых внутри страны/за пределами страны

**ENCS** – Японский реестр существующих и новых химических веществ

**AICS** - Австралийский перечень химических веществ (Australian Inventory of Chemical Substances)

**NZIoC** - Новозеландский реестр химических веществ

**TWA** - Время Средневзвешенный

**IARC** - Международное агентство по изучению рака

Прогнозируемая не оказывающая воздействия концентрация (PNEC)

**LD50** - Смертельная доза 50%

**EC50** - Эффективная концентрация 50%

**POW** - Коэффициент распределения октанол: вода

**vPvB** - очень стойким, очень биоаккумуляции

**ICAO/IATA** - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

**MARPOL** - Международная конвенция по предотвращению загрязнения с судов

**ATE** - Оценка острой токсичности

**ЛОС** - (летучее органическое соединение)

### Рекомендации по обучению

Обучение для создания осведомленности о химической опасности, в том числе о маркировке, паспортах безопасности, личном защитном снаряжении и гигиене.

Первая помощь при химическом воздействии, включая применение и средств промывания глаз и аварийного душа.

Применение личного защитного снаряжения, правильный выбор спецодежды, совместимость, пороги проникновения, уход, обслуживание, выбор размера и стандарты EN.

Предотвращение и тушение пожара, идентификация опасностей и рисков, статическое электричество, взрывоопасная атмосфера из-за присутствия паров и пыли.

Обучение реагированию в случае химической аварии.

Подготовил(-а)

Health, Safety and Environmental Department

Дата выпуска готовой

06-ноя-2009

спецификации

Дата редакции

05-фев-2024

Сводная информация по  
изменениям

Новый поставщик услуг экстренного реагирования по телефону.

**Данная спецификация безопасности соответствует требованиям Постановлением (EU) No.1907/2006.**

Отказ от ответственности

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Petroleum ether 60/80

Дата редакции 05-фев-2024

---

Согласно нашим данным, знаниям и опыту, информация, приведенная в этом паспорте безопасности, корректна на момент публикации. Эта информация приводится только в качестве указаний по безопасному обращению, использованию, обработке, хранению, транспортировке, утилизации и выбросам, и не должна рассматриваться в качестве условий гарантии или обеспечения качества. Эта информация относится только к конкретному обозначенному материалу и может быть неприменимой к этому же материалу, используемому в сочетании с любыми иными материалами или в каком-либо процессе, если это не указано в тексте

**Конец паспорта безопасности**